

OFF Board Charger의 연속적인 충전 동작을 보장하기 위한 모듈 제어 로직 Moduel Control Logic to Ensure Continuous Charging behavior of the OFF Board Charger

*최두봉¹, #권경현¹, #최용휘¹, #윤한신¹

*D. B. Choi, #G. H. Gyoung, #Y.H. Choi, #H. S. Youn

¹인천대학교 전기공학과

Key words : EVC, LLC Resonant Converter, Multiple modules

1. 서론

근래 EV 시장이 확대됨에 따라 급속 충전기 EVC(Electric Vehicle Charger) 기술의 중요성이 부각되고 있다. 고출력의 전력 변환 모듈을 다수 병렬로 연결하여 차량별 배터리의 충전 특성 및 충전 상황에 따라 충전 효율을 최적화하는 Off-Board Charger 형태의 급속 충전기 연구가 다수 진행 중이며, 30kW 크기의 충전 모듈 10개가 하나의 충전기를 구성하는 300kW급 급속 충전기가 주로 개발되고 있다. 이러한 다중 모듈 구성의 급속 충전기는 저전압 출력 시 각 모듈의 출력측을 서로 병렬로, 고전압 출력 시 각 모듈의 출력측을 서로 직렬로 연결하는데, 모듈의 출력측 구조를 병렬에서 직렬로 전환하는 과정에서 모든 모듈이 동시에 전환됨에 따라 일시적으로 EV 충전이 중지되는 문제가 발생한다. 본 연구에서는 이러한 문제를 개선하기 위해 OFF Board Charger의 연속적인 충전 동작을 보장하는 새로운 모듈 제어 로직을 제안한다.

2 기존 방식의 문제점

기존의 방식은 LLC 컨버터 2차 측 구조가 동시에 변경됨에 따라 일시적으로 급속 충전기가 전달하는 전력의 합이 0W로 떨어지는 구간이 발생한다. 이로 인해 연속적으로 전력을 전달하는 것이 불가능해지며, 이러한 현상은 모든 모듈의 구조 변경이 완료될 때까지 지속된다. 변경 완료 후 급속충전기가 전달하는 전력은 다시 0W에서 300kW가 된다. 결과적으로, 기존의 급속충전기는 연속적인 배터리 충전 동작 수행이 불가하며, 출력 전력이 무부하와 전부하로 급격하게 변동함에 따라 과도기 구간에서 스위칭 소자를 비롯한 회로 내부에 큰 전기적 스트레스를 유발할 수 있으므로 급속 충전기의 안정성이 일시적으로 하락할 수 있다.

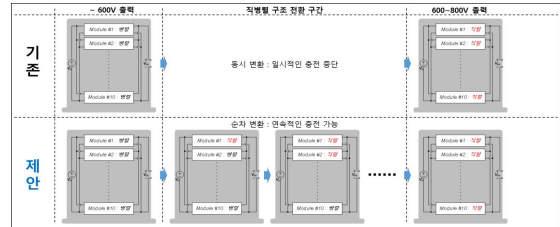


Fig. 1 기존 방식과 제어 방식의 전환 과정 비교

3. 제안하는 제어 로직

제안하는 방식에서는 2차측 구조가 동시에 변경되지 않고, 한 개의 모듈씩 순차적으로 변경됨에 따라 급속 충전기가 전달하는 전력의 합이 0W가 되는 구간이 발생하지 않는다. 이로 인해 모든 모듈의 구조 변경이 완료될 때까지 연속적으로 전력을 전달하는 것이 가능해진다. 일시적인 전력 전달 불가 상황을 방지하여 연속적인 EV의 HV 배터리 충전을 보장하고, 전력 전달에 있어서 유연성을 확보할 수 있다. 또한, 급격한 출력 변화를 방지함으로써 안정성을 확보할 수 있다.

결론

모듈의 직·병렬 구조 전환 과정을 변경함에 따라 일시적인 배터리 충전 중단 문제를 해결하고, 연속적인 충전 동작을 보장하게 된다. 결과적으로 입·출력 부하 급변 문제가 개선되며, 이러한 제어 방식은 LLC 컨버터 외에 다른 모듈 구조 회로에도 적용이 가능하다.

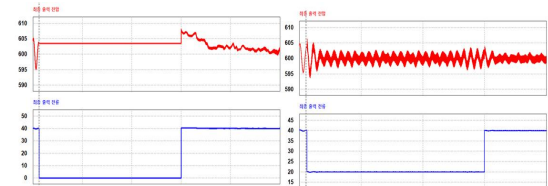


Fig. 2 기존 제어 로직 시뮬레이션(좌)과 제안하는 제어 로직 시뮬레이션(우)